

Name: _____

Klasse: _____

Datum: _____

Aufgabe 1: Acht Dosen

Von einer Maschine wurden 8 Dosen gewogen (in g):

498 · 502 · 499 · 503 · 497 · 501 · 500 · 500

Berechnen Sie Spannweite, Mittelwert, Varianz und Standardabweichung.

Runden Sie σ auf eine Stelle nach dem Komma.

x_i in g	$x_i - \bar{x}$	$(x_i - \bar{x})^2$
498		
502		
499		
503		
497		
501		
500		
500		
Summe		

$$R = \boxed{} - \boxed{} = \boxed{} \text{ g}$$

$$\bar{x} = \frac{\boxed{}}{8} = \boxed{} \text{ g}$$

$$\sigma^2 = \frac{\boxed{}}{8} = \boxed{} \text{ g}^2$$

$$\sigma = \sqrt{\boxed{}} \approx \boxed{} \text{ g}$$

Aufgabe 2: Was ein Ausreißer anrichtet

Eine zweite Maschine liefert diese fünf Dosen:

497 · 499 · 500 · 501 · 503

a) Berechnen Sie $\bar{x}$ und σ .

$$\bar{x} = \boxed{} \text{ g} \cdot \sigma^2 = \boxed{} \text{ g}^2 \cdot \sigma = \boxed{} \text{ g}$$

b) Eine sechste Dose wird gewogen. Sie wiegt nur **470 g**.

Berechnen Sie $\bar{x}$ und σ noch einmal – jetzt mit allen sechs Werten.

Runden Sie auf eine Stelle nach dem Komma.

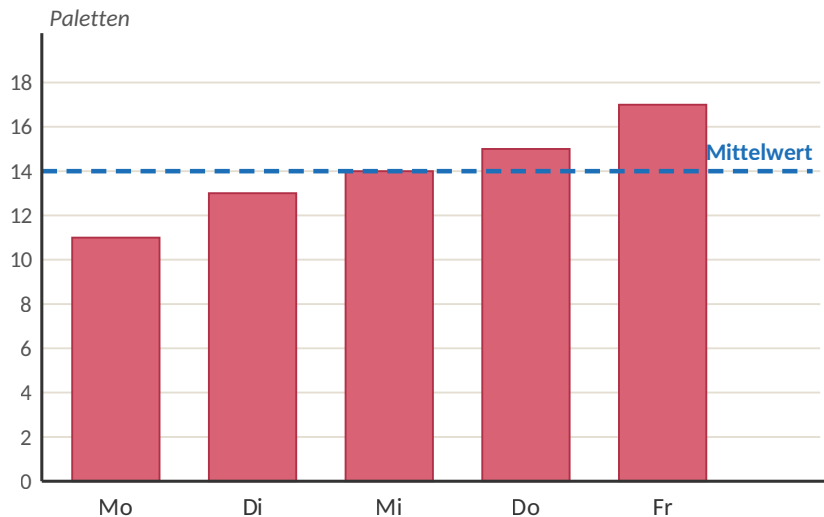
$$\bar{x} = \boxed{} \text{ g} \cdot \sigma^2 \approx \boxed{} \text{ g}^2 \cdot \sigma \approx \boxed{} \text{ g}$$

c) Vergleichen Sie beide Standardabweichungen. Was fällt auf?

Aufgabe 3: Verkaufte Paletten

Das Diagramm zeigt, wie viele Paletten Mehr Nutrition an fünf Tagen verkauft hat.

Die gestrichelte Linie ist der Mittelwert.



a) Lesen Sie die fünf Werte und den Mittelwert ab.

Die Abweichung ist der Abstand zwischen Säulenspitze und Linie.

Tag	x_i	$x_i - \bar{x}$	$(x_i - \bar{x})^2$
Mo			
Di			
Mi			
Do			
Fr			
Summe			

$$\bar{x} = \text{ } \text{Paletten}$$

$$\sigma^2 = \frac{\text{ }}{5} = \text{ }$$

$$\sigma = \sqrt{\text{ }} = \text{ } \text{Paletten}$$

b) An wie vielen Tagen lag der Verkauf im Bereich $\bar{x} - \sigma$ bis $\bar{x} + \sigma$?

Bereich: von bis Paletten → von 5 Tagen

c) Was würde mit σ passieren, wenn an allen fünf Tagen gleich viele Paletten verkauft worden wären?